

BACCALAURÉAT BLANC - CORRECTION

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPECIALITE

Automatismes

Question 1 Le coefficient multiplicateur global est égal à $0,8 \times 1,2 = 0,96$. **Réponse b**

Question 2 $A = \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^2} = 10^{-3+2 \times 4-2} = 10^3$. **Réponse a**

Question 3 .

$$\begin{aligned} E &= (2x - 3)^2 - 16 \\ &= (2x - 3)^2 - 4^2 \\ &= [(2x - 3) - 4][(2x - 3) + 4] \\ &= (2x - 7)(2x + 1) \end{aligned} \textbf{Réponse b}$$

Question 4 $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
 $\iff 2E_c = mv^2$
 $\iff m = \frac{2E_c}{v^2}$ pour $v \neq 0$ **Réponse a**

Question 5 $x^2 = 8$
 $\iff x = \sqrt{8} \text{ ou } x = -\sqrt{8}$
 $\iff x = 2\sqrt{2} \text{ ou } x = -2\sqrt{2}$ **Réponse b**

Question 6 La probabilité qu'un élève choisi au hasard soit une fille sachant qu'il est en seconde est $\frac{40}{120} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ **Réponse c**

Question 7 A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :
 $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$
 $P(B) = p(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$
 $P(B) = 0,6 \times 0,2 + (1 - 0,6) \times 0,7$
 $P(B) = 0,4$ **Réponse c**

Question 8 Le nombre dérivé en 1 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 donc $f'(1) = 2$. (méthode de l'escalier : pour une unité en abscisse "vers la droite", il y a deux unités en ordonnée "vers le haut") **Réponse c**

Question 9 Sur $[0; 2\pi]$, $2\cos(x) + 1 = 0 \iff \cos(x) = \frac{-1}{2}$. **Réponse d**

Question 10 $\frac{13\pi}{4} = \frac{16\pi - 3\pi}{4} = 4\pi - \frac{3\pi}{4}$ **Réponse b**

Exercice 1

1. u_1 est le volume de la piscine 1 jour après le 31 mai c'est-à-dire le 1 juin.
 $u_1 = 0,96 \times u_0 + 50 = 0,96 \times 1000 + 50 = 1010$

2. (a) $v_0 = u_0 - 1250 = 1000 - 1250 = -250$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 1250 \\ &= 0,96u_n + 50 - 1250 \\ &= 0,96u_n - 1200 \\ &= 0,96(u_n - 1250) \quad \text{on utilise l'aide de calcul} \\ &= 0,96v_n \end{aligned}$$

(c) Ainsi, par définition, la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,96$.

(d) Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = -250 \times 0,96^n$

(e) Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1250$ donc $u_n = v_n + 1250 = -250 \times 0,96^n + 1250$

3. La piscine est munie d'un système d'alerte dès que son volume dépasse sa capacité initiale de 7% c'est-à-dire lorsque le volume dépasse 1070 m^3 . Le système va se déclencher le 9-ième jour.

Exercice 2

1. Modélisation

(a) D'après l'énoncé le point B a pour abscisse x et il est situé sur l'axe des abscisses donc son ordonnée est nulle. Ainsi, $B(x; 0)$.

$ABCD$ est un rectangle donc $[BC]$ est perpendiculaire à l'axe des abscisses donc l'abscisse du point C est x . De plus, $C \in C_f$ donc ses coordonnées vérifient l'équation de la courbe : $y_C = -x_C^2 + 9 = -x^2 + 9$. Ainsi, $C(x; -x^2 + 9)$.

(b) D'après l'énoncé, A et B sont symétriques par rapport à l'origine O . Donc, $AB = 2x$.

La hauteur BC est égale à l'image de x par f donc $BC = -x^2 + 9$

(c) Le périmètre du rectangle est égal à $2 \times (AB + BC)$

Donc, $P(x) = 2(2x - x^2 + 9)$

Donc, $P(x) = -2x^2 + 4x + 18$

2. Étude de la fonction P

(a) Soit $x \in [0; 3]$,

Méthode 1 :

$P(x) = -2x^2 + 4x + 18$ P est un polynôme du second degré avec $a = -2$, $b = 4$ et $c = 18$

$$\alpha = \frac{-4}{2 \times (-2)} = 1 \text{ et } \beta = P(\alpha) = -2 \times 1^2 + 4 \times 1 + 18 = 20$$

Donc, $P(x) = -2(x - 1)^2 + 20$

Méthode 2 :

$$P(x) = -2x^2 + 4x + 18$$

$$P(x) = -2(x^2 - 2x) + 18$$

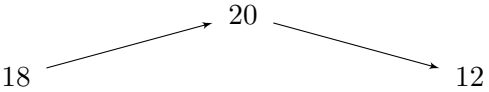
$$P(x) = -2[(x - 1)^2 - 1] + 18$$

$$P(x) = -2(x - 1)^2 + 2 + 18$$

$$P(x) = -2(x - 1)^2 + 20$$

(b) $-2 < 0$ donc la parabole est "tournée" vers le bas

x	0	1	3
$P(x)$	18	20	12



The diagram shows a peak at $x=1$ with the value 20. Arrows point from the values 18 at $x=0$ and 12 at $x=3$ towards the peak at $x=1$.

3. Optimisation

- (a) D'après le tableau de variation précédent, P admet un maximum lorsque $x = 1$. Donc, le périmètre du rectangle est maximal lorsque $x = 1$.
- (b) La longueur AB est alors égale à 2 et BC est égale à $-1^2 + 9 = 8$.
Ce périmètre maximal est égal à 20.